Les couleurs du marquage au sol

Référence : fascicule 3, annexe E.3. Les teintes écran restent indicatives.

	Rouge	Électricité, éclairage, feux et signalisation hors TBT
	Jaune	Gaz combustible et hydrocarbures
	Orange	Produits chimiques
	Bleu	Eau potable
	Marron	Assainissement et eaux pluviales
	Violet	Chauffage et climatisation
	Vert	Télécommunications, feux et signalisation TBT
	Rose	Emprise multi-réseaux très rapprochés
	Blanc	Indications de chantier autres que les ouvrages

Sur un plan, lire sa légende : les conventions de dessin ne se déduisent pas du marquage au sol.

Source R2 : fascicule 3 v2, novembre 2019, annexe E.3, page 34. Sans échelle.

Classes A, B et C : lire l’incertitude

Ouvrages en service : seuils de l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié.

A

Localisation précise

Rigide : incertitude ≤ 0,40 m.
Flexible : incertitude ≤ 0,50 m.

B

Localisation moins précise

Au-delà du seuil A et jusqu’à 1,50 m pour l’ouvrage principal. Pour un branchement souterrain : jusqu’à 1 m.

C

Localisation insuffisante

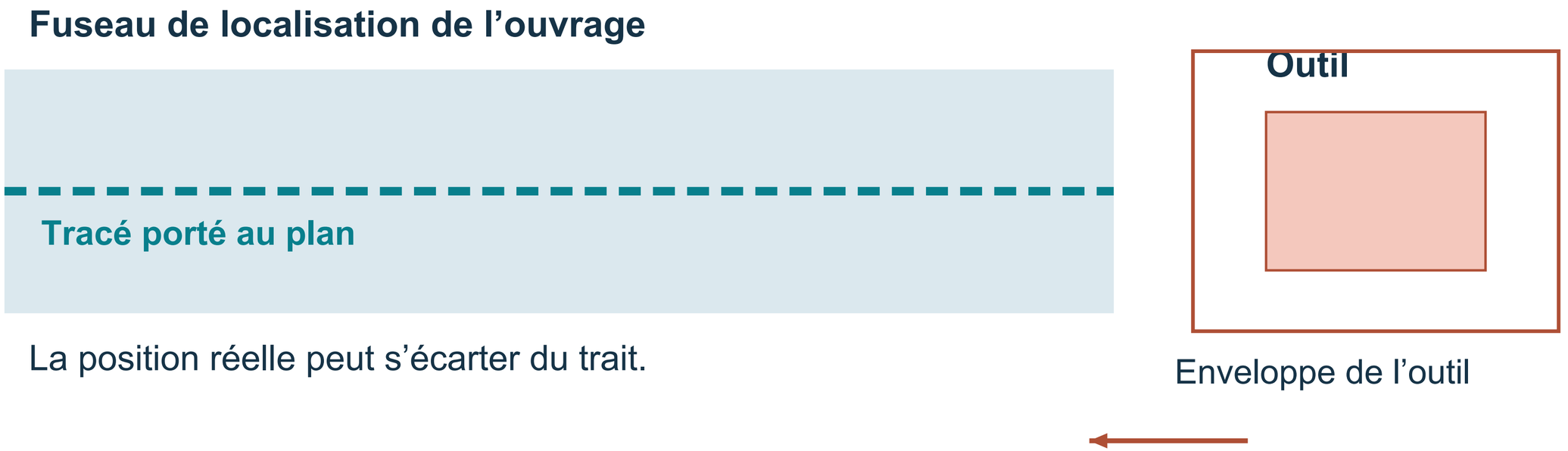
Au-delà de 1,50 m, ou localisation indisponible. Pour un branchement souterrain : au-delà de 1 m.

Cas particulier : 0,80 m en A pour certains ouvrages de génie civil ferroviaires ou guidés construits avant 2011.
Une classe de précision ne donne pas une autorisation de terrassement.

Source R1 : arrêté du 15 février 2012 modifié, article 1, version applicable consultée le 26/10/2026.

Le trait du plan n’est pas la position exacte

Exemple de principe : un fuseau de localisation et un outil avec sa propre incertitude.



La position réelle peut s’écarter du trait.

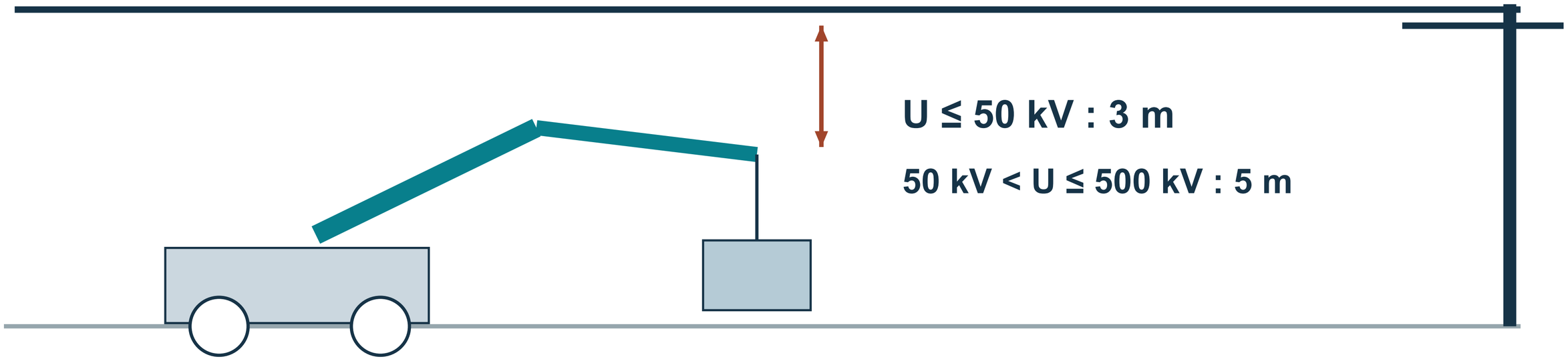
Enveloppe de l’outil

L’incertitude du réseau et celle de la technique sont deux données distinctes. Le choix de la technique dépend aussi des prescriptions de l’exploitant et de la visibilité de l’outil.

Sources R1 et R3 : arrêté du 15/02/2012, art. 1 ; fascicule 2 consolidé 18/02/2024, introduction. Sans échelle.

Lignes aériennes nues : les distances générales

Travaux d’ordre non électrique. Mesurer jusqu’au point le plus proche, charge comprise.



Intégrer le débattement de l’engin, le balancement de la charge, le vent et le mouvement des conducteurs.
Tension inconnue : demander l’information à l’exploitant.

Franchissement prévisible : principe de réalisation hors tension, sous les conditions du Code du travail.

Source R4 : arrêté du 5 juillet 2024, art. 2 à 4 ; Code du travail R.4544-15. Schéma sans échelle.

Du plan au terrain : quatre vérifications

Opérateurs, encadrants et concepteurs : se mettre d’accord avant l’intervention.

1. Dossier

Récépissés, plans et prescriptions. Emprise et version cohérentes.

→

2. Lecture

Légende, échelle, orientation, classe et altimétrie.

→

3. Terrain

Affleurants, marquage, incohérences et ouvrages non prévus.

→

4. Décision

Méthode adaptée ; signalement et traitement des écarts avant reprise.

Le responsable de projet fait réaliser le marquage. Les exécutants le maintiennent au fil de leurs interventions. Si un ouvrage découvert peut être sensible : suspendre les travaux adjacents et informer le responsable de projet.

Sources R2 : annexe E ; R5 : Code de l’environnement R.554-26 à R.554-28. Organisation pédagogique simplifiée.

Endommagement : la règle des 4 A

Adapter les premiers gestes au réseau concerné et aux consignes de l’exploitant.

1. Arrêter

Mettre fin à la situation dangereuse selon le réseau concerné.

2. Alerter

À distance de la zone à risque : secours, puis exploitant.

3. Aménager

Écarter les personnes et matérialiser la zone de sécurité.

4. Accueillir

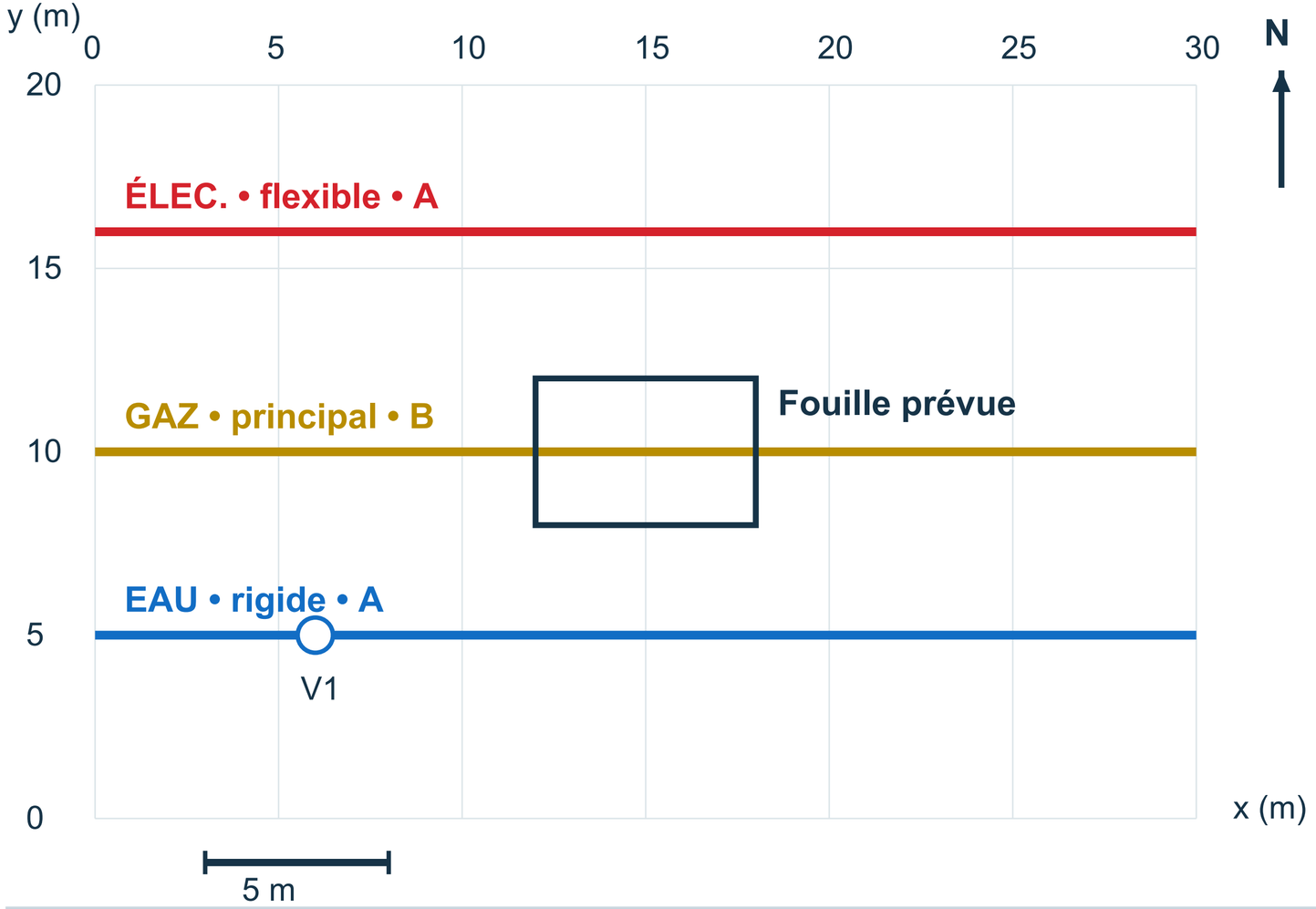
Guider les secours et transmettre les informations utiles.

Contact électrique : ne pas transformer « arrêter » en consigne universelle de descente immédiate. La fiche RX-R4A prévoit de dégager l’engin du réseau avant son arrêt. Étudier le cas avec les consignes spécifiques.

Sources R6 : Observatoire national, règle des 4A ; R3 : fascicule 2, fiche RX-R4A. Sans échelle.

Lire un plan multi-réseaux

PLAN FICTIF • Commune et réseaux inventés • Exercice, sans valeur pour des travaux.



À rechercher

1. Quel réseau traverse la fouille x = 12 à 18, y = 8 à 12 ?

2. Quelle est la dimension réelle de la fouille ?

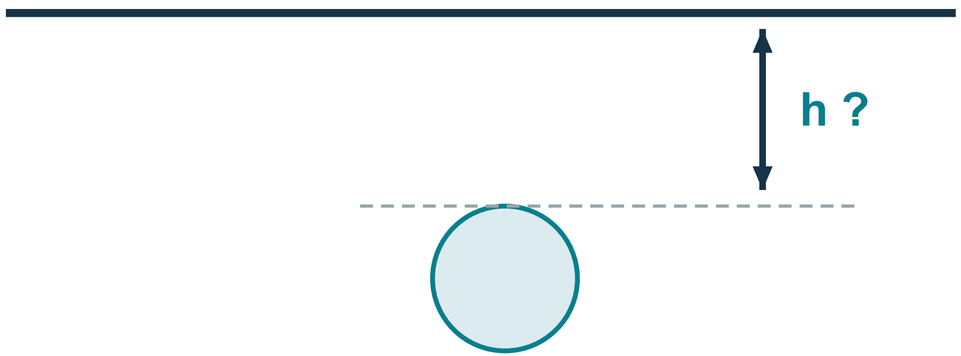
3. Où se trouve V1 ? Peut-on décider la méthode de terrassement avec ce seul dessin ?

Création originale. Repère local en mètres, nord vers le haut. Utiliser la barre graphique après redimensionnement.

Lire une coupe et un profil

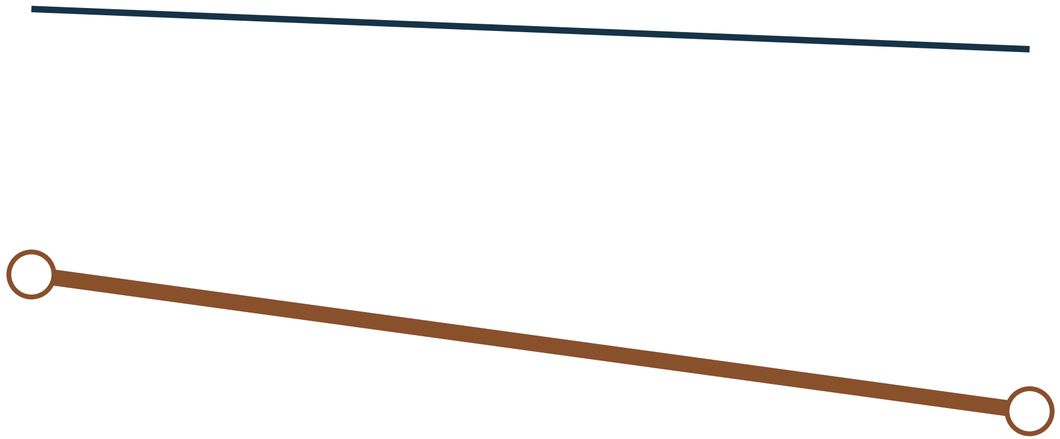
PLAN FICTIF • Cotes d’altitude dans un même référentiel fictif en mètres.

Surface : Z = 104,25 m



Génératrice supérieure : Z = 103,45 m

Collecteur EU : longueur 60 m



R1 : fil d’eau 101,60 m

R2 : fil d’eau 101,00 m

Écoulement supposé R1 vers R2

4. Calculer la couverture h.

5. Calculer la pente de R1 vers R2.

Création originale. Les cotes chiffrées priment ; longueurs et hauteurs dessinées sans échelle commune.

Encadrant / concepteur : auditer le dossier

CAS FICTIF • Une intervention à préparer. Les anomalies sont intentionnelles.

Pièce examinée	Information présente	Question à résoudre
Plan eau, indice A	Emprise rue des Écoles, v. 2023	Projet modifié en 2026
Plan gaz	Principal B ; branchement : 1,20 m	Classe du branchement ?
Plan électrique	Classe A ; profondeur absente	Préparation suffisante ?
Terrain	Marquage effacé ; regard absent du plan	Action avant terrassement ?

6. Relever les anomalies. 7. Classer le branchement gaz. 8. Décider les vérifications et le traitement documentaire nécessaires avant une reprise.

Création originale ; interprétation des classes : R1. Marquage et découverte d’ouvrage : R5.

Corrigé : le plan multi-réseaux

Corrigé formateur • Accepter les formulations équivalentes et demander la justification.

1. Le gaz traverse l’emprise.

Le tracé y = 10 coupe le rectangle y = 8 à 12. Eau : y = 5 ; électricité : y = 16. Ne pas conclure à l’absence d’autres ouvrages.

2. La fouille mesure 6 m × 4 m.

Différences de coordonnées : 18 - 12 = 6 ; 12 - 8 = 4. Son aire est 24 m². Vérifier l’unité et la barre graphique.

3. V1 est au point (6 ; 5).

Le dessin ne suffit pas à fixer la méthode. Il manque notamment les prescriptions de l’exploitant, les données de profondeur et la confrontation au terrain.

Création pédagogique originale. Vérification des références : 26/10/2026.

Corrigé : coupe et profil

Corrigé formateur • Accepter les formulations équivalentes et demander la justification.

4. Couverture h = 0,80 m.

104,25 - 103,45 = 0,80 m. Il s’agit ici de la distance verticale jusqu’au dessus de la conduite, pas jusqu’à son axe.

5. Pente moyenne : 1 %.

(101,60 - 101,00) / 60 = 0,01 = 1 %. Soit 10 mm par mètre. La pente se calcule sur les fils d’eau. Le résultat concerne ce cas fictif uniquement.

Corrigé : audit du dossier

Corrigé formateur • Accepter les formulations équivalentes et demander la justification.

6. Faire lever les incohérences.

Comparer l’emprise du projet aux pièces reçues ; vérifier les versions et les informations manquantes ; confronter le regard au dossier et au terrain.

7. Branchement gaz : classe C.

L’incertitude annoncée de 1,20 m dépasse le seuil B/C de 1 m applicable aux branchements souterrains. Le classement B du principal ne se transmet pas au branchement.

8. Organiser les suites avant intervention.

Rétablir le marquage, obtenir les informations utiles et traiter l’ouvrage découvert. S’il peut être sensible, suspendre les travaux adjacents et informer le responsable du projet. La reprise suit la décision écrite applicable.

Création pédagogique originale. Vérification des références : 26/10/2026.

Deux plans publiés pour s’exercer

Documents d’urbanisme authentiques ; documents historiques, sans usage de chantier autorisé par ce dossier.

RÉEL 1 — Gournay-en-Bray (Nord)

Plan d’assainissement, planche 1. Cartouche : mise à jour du 24/09/2010 ; échelle 1/2000. PDF technique créé en 2011, annexé dans un dossier GPU de 2024.

9. Retrouver les deux types de réseau dans la légende. 10. Trouver le nord. 11. Expliquer pourquoi la couleur du trait ne permet pas de conclure au type de réseau sans lire la légende.

RÉEL 2 — Dossier des réseaux de Montbazon

15 pages de plans réels : sélectionner une planche d’eau potable par son titre. 12. Identifier son numéro, sa date et son échelle. 13. Repérer un organe dans sa légende. 14. Quelles pièces manquent pour des travaux ?

Création pédagogique originale. Vérification des références : 26/10/2026.

Corrigé : lire les plans réels

Contrôler dans les PDF joints : le cartouche technique prime sur la date du dossier d’urbanisme.

9 à 11 — Assainissement de Gournay

La légende distingue eaux usées, eaux pluviales et refoulement. La rose des vents est dans le panneau inférieur gauche. Les couleurs du dessin suivent sa légende : elles ne constituent pas le code du marquage-piquetage au sol.

12 à 14 — Dossier des réseaux de Montbazon

Réponse ouverte selon la planche choisie : recopier les valeurs réellement lues. La page 3 du PDF, première planche d’eau potable de Montbazon, porte une impression du 13/02/2018 et une échelle 1/2000. Exemple d’organe de légende : vanne ou poteau incendie.

Pour préparer un chantier : dossier DT/DICT, récépissés et prescriptions actuels, emprise, classe, profondeurs et repérage terrain. Une annexe de PLU ne remplace pas ces pièces.

Création pédagogique originale. Vérification des références : 26/10/2026.

Références des schémas

Liens cliquables dans ce PDF. Contrôle documentaire réalisé le 26 octobre 2026.

R1 — Classes de précision : arrêté du 15 février 2012, article 1

R2 — Marquage : fascicule 3 v2, annexe E, pages 27 à 34

R3 — Techniques : fascicule 2 v3 consolidé au 18 février 2024

R4 — Électricité : arrêté du 5 juillet 2024, articles 2 à 4

R5 — Préparation : Code de l’environnement R.554-26 à R.554-28

R6 — Incident : fiche de l’Observatoire national « règle des 4A »

Synthèses pédagogiques sourcées, sans certification officielle. Les cas particuliers, récépissés et consignes propres au chantier restent à examiner. Les plans fictifs servent aux exercices ; les plans réels joints sont des documents historiques publiés.